MODUL PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama**: Ghaza Muzhoffar Shiddiq(2403015096)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan client sehingga sesuai dengan kebutuhannya

Teori Singkat

- **Kemudahan Penggunaan (Usability)**,Tampilan aplikasi harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna

Analisis kebutuhan bertujuan mengidentifikasi:

Kebutuhan fungsional:

- Sistem harus dapat **mendeteksi gerakan** melalui sensor.
- Sistem harus dapat **mendeteksi pembukaan pintu/jendela**.
- Sistem harus dapat **mengaktifkan alarm otomatis** jika terdeteksi ancaman.
- Sistem harus dapat **mengirim notifikasi ke smartphone pengguna** secara real-time.
- Sistem harus dapat **menampilkan status keamanan rumah** pada aplikasi.

Kebutuhan non-fungsional:

- **Keamanan**,Sistem harus memiliki login dengan username dan password untuk melindungi akses.
- **Kinerja**,Notifikasi harus diterima pengguna maksimal **5 detik** setelah ancaman terdeteksi.
- **Keandalan**,Sistem harus dapat berjalan **24 jam nonstop**.
- **Ketersediaan**,Sistem harus dapat digunakan kapan saja selama perangkat dan jaringan aktif.

Batasan sistem:

- Sistem hanya digunakan untuk **keamanan rumah**, bukan untuk gedung besar atau area industri.
- Sistem membutuhkan **koneksi internet** agar notifikasi dapat dikirim ke smartphone.
- Sistem hanya berjalan optimal jika perangkat IoT seperti **ESP32, sensor, dan kamera** terpasang dengan baik.
- Aplikasi hanya difokuskan pada **platform Android**.
- Sistem hanya memantau area yang dipasangi sensor.

Bahan dan Alat

Dokumen teks:

Client menginginkan sistem keamanan rumah berbasis IoT yang dapat:

- mendeteksi gerakan,
- mendeteksi pembukaan pintu/jendela,
- menyalakan alarm otomatis,
- mengirim notifikasi ke smartphone,
- dan menampilkan kondisi rumah secara real-time.

Template SRS:

Template SRS (**Software Requirement Specification**) adalah format atau kerangka dokumen yang digunakan untuk mencatat dan menyusun kebutuhan perangkat lunak secara sistematis.

Template SRS biasanya berisi:

- Pendahuluan
- Deskripsi sistem
- Stakeholder
- Kebutuhan fungsional
- Kebutuhan non-fungsional
- Batasan sistem

Contoh Permasalahan
Sistem gagal digunakan karena kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik.

Studi Kasus

- Identifikasi stakeholder:

Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam sistem.

Daftar Stakeholder:

1. **Pemilik Rumah**
   Pengguna utama yang memantau dan mengontrol sistem keamanan rumah.
2. **Anggota Keluarga**
   Pengguna tambahan yang ikut merasakan manfaat sistem keamanan.
3. **Administrator Sistem**
   Bertugas mengatur konfigurasi sistem dan data pengguna.
4. **Developer / Teknisi**
   Bertanggung jawab dalam pengembangan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem.
5. **Penyedia Layanan Internet / Cloud**
   Mendukung pengiriman data dan konektivitas perangkat.
6. **Petugas Keamanan (Opsional)**
   Menerima informasi jika terjadi ancaman keamanan

- Susun daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional:

A. Kebutuhan Fungsional

- Sistem dapat mendeteksi gerakan.
- Sistem dapat mendeteksi pintu atau jendela terbuka.
- Sistem dapat mengaktifkan alarm otomatis.
- Sistem dapat mengirim notifikasi ke smartphone pengguna.
- Sistem dapat menampilkan kondisi rumah secara real-time.
- Sistem dapat menyimpan riwayat aktivitas.
- Sistem dapat diaktifkan dan dinonaktifkan melalui aplikasi.
- Sistem dapat mengontrol CCTV.
- Sistem dapat mengambil foto atau video saat aktivitas mencurigakan.
- Sistem dapat mengelola akun pengguna.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem harus aman dengan login pengguna.
2. Sistem harus mengirim notifikasi dengan cepat.

3. Sistem harus berjalan selama 24 jam.
4. Sistem harus mudah digunakan.
5. Sistem harus kompatibel dengan Android.
6. Sistem harus hemat daya.
7. Sistem harus mudah dikembangkan.
8. Data harus tersimpan dengan aman.

- Buat dokumen **Software Requirement Specification (SRS)**

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)
Smart Home Security System
1. Pendahuluan

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak dari sistem Smart Home Security agar sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

2. Deskripsi Umum

Sistem Smart Home Security merupakan sistem keamanan rumah berbasis IoT yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan, mendeteksi pintu/jendela terbuka, menyalakan alarm, dan mengirim notifikasi ke smartphone pengguna.

3. Kebutuhan Fungsional

- Sistem dapat mendeteksi gerakan.
- Sistem dapat mendeteksi pembukaan pintu/jendela.
- Sistem dapat mengaktifkan alarm otomatis.
- Sistem dapat mengirim notifikasi ke smartphone.
- Sistem dapat menampilkan kondisi rumah.
- Sistem dapat menyimpan riwayat aktivitas.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

- Sistem harus aman.
- Sistem harus cepat.
- Sistem harus berjalan 24 jam.
- Sistem harus mudah digunakan.
- Sistem harus kompatibel dengan Android.

5. Batasan Sistem

- Sistem hanya digunakan untuk rumah.
- Sistem membutuhkan koneksi internet.
- Sistem hanya bekerja pada area yang dipasang sensor.
- Sistem bergantung pada perangkat IoT.

6. Kesimpulan

Dokumen SRS ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem Smart Home Security agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- **Aspek Penilaian**

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi kebutuhan fungsional	Lengkap dan detail	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan non-fungsional	Jelas dan relevan	Ada namun kurang detail	Minim	Tidak ada
Dokumen SRS	Terstruktur dan rapi	Cukup rapi	Kurang rapi	Tidak sesuai